

1º Ano - Química - Química Geral e Inorgânica (Premium)

Capítulo 28 — Química Geral e Inorgânica

Material exclusivo Perifa Edu

1. Introdução ao tema

A Química Geral e Inorgânica é a base para a compreensão dos fenômenos químicos que envolvem substâncias simples e compostas, suas propriedades, transformações e classificações. No 1º ano do Ensino Médio, este conteúdo é fundamental para consolidar conceitos que serão amplamente explorados em vestibulares e no ENEM, além de servir como alicerce para disciplinas mais avançadas.

Neste capítulo, abordaremos os principais conceitos da Química Geral, incluindo a estrutura atômica, ligações químicas, propriedades periódicas dos elementos e a classificação das substâncias inorgânicas. O objetivo é desenvolver um entendimento sólido e aplicado, preparando o estudante para resolver problemas complexos e interpretar situações cotidianas e acadêmicas.

2. Conteúdo teórico completo

2.1 Estrutura Atômica e Configuração Eletrônica

O átomo é a unidade fundamental da matéria, composto por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons formam o núcleo, enquanto os elétrons orbitam em níveis de energia ao redor do núcleo.

- **Número atômico (Z):** quantidade de prótons no núcleo.
- **Número de massa (A):** soma de prótons e nêutrons.
- **Isótopos:** átomos do mesmo elemento com diferentes números de nêutrons.

A configuração eletrônica determina o comportamento químico dos elementos. Os elétrons ocupam camadas (K, L, M, N...) e subníveis (s, p, d, f) seguindo o princípio da exclusão de Pauli, o princípio da Aufbau e a regra de Hund.

2.2 Ligações Químicas

As ligações químicas são as forças que mantêm os átomos unidos em moléculas e compostos. As principais ligações são:

- **Ligação iônica:** ocorre entre metais e ametais, com transferência de elétrons, formando íons positivos (cátions) e negativos (ânions). Exemplo: NaCl.
- **Ligação covalente:** compartilhamento de pares de elétrons entre ametais. Pode ser simples, dupla ou tripla. Exemplo: H₂O, CO₂.
- **Ligação metálica:** ocorre entre átomos de metais, com elétrons deslocalizados formando um “mar de elétrons”.

2.3 Propriedades Periódicas dos Elementos

A tabela periódica organiza os elementos em períodos (linhas) e grupos (colunas), permitindo prever propriedades químicas e físicas.

- **Raio atômico:** diminui da esquerda para a direita e aumenta de cima para baixo.
- **Energia de ionização:** energia necessária para remover um elétron; aumenta da esquerda para a direita e diminui de cima para baixo.
- **Eletroafinidade:** tendência de um átomo em ganhar elétrons.

- **Eletronegatividade:** capacidade de atrair elétrons em uma ligação química; segue tendência semelhante à energia de ionização.

2.4 Classificação das Substâncias Inorgânicas

As substâncias inorgânicas são classificadas em:

- **Ácidos:** substâncias que liberam íons H^+ em solução aquosa. Exemplo: HCl , H_2SO_4 .
- **Bases:** liberam íons OH^- em solução aquosa. Exemplo: $NaOH$, KOH .
- **Sais:** formados pela reação entre ácidos e bases (neutralização). Exemplo: $NaCl$, K_2SO_4 .
- **Óxidos:** compostos binários do oxigênio com outro elemento. Podem ser ácidos, básicos, anfóteros ou neutros.

Regras importantes para nomenclatura inorgânica

- Ácidos terminados em “-ídrico” quando não possuem oxigênio ($HCl \rightarrow$ ácido clorídrico).
- Ácidos oxiácidos terminam em “-oso” ou “-ico” dependendo do número de oxigênios ($H_2SO_3 \rightarrow$ ácido sulfuroso; $H_2SO_4 \rightarrow$ ácido sulfúrico).
- Bases nomeadas como hidróxidos do metal ($NaOH \rightarrow$ hidróxido de sódio).
- Sais nomeados pelo cátion seguido do ânion ($NaCl \rightarrow$ cloreto de sódio).

2.5 Curiosidades

- O conceito de ligação metálica explica propriedades como condutividade elétrica e maleabilidade dos metais.
 - A eletronegatividade de um elemento influencia diretamente a polaridade das moléculas, impactando suas propriedades físicas e químicas.
 - Alguns elementos possuem múltiplos estados de oxidação, o que é fundamental para a formação de diferentes tipos de compostos inorgânicos.
-

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Configuração eletrônica do elemento enxofre (S)

Passo 1: Número atômico do enxofre = 16.

Passo 2: Distribuir os 16 elétrons nos níveis e subníveis:

- $1s^2$ (2 elétrons)
- $2s^2$ (2 elétrons)
- $2p^6$ (6 elétrons)
- $3s^2$ (2 elétrons)
- $3p^4$ (4 elétrons)

Resposta: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$.

Exemplo 2: Identificação do tipo de ligação em CO_2

O carbono (C) é ametal e o oxigênio (O) também. A ligação entre eles será covalente.

No CO_2 , o carbono forma duas ligações duplas com dois átomos de oxigênio, compartilhando elétrons para completar a camada de valência.

Exemplo 3: Nomeação do ácido H_2SO_4

- Contém oxigênio, portanto é um ácido oxiaácido.
- O ânion derivado é o sulfato (SO_4^{2-}).
- Ácido com maior número de oxigênios termina em “-ico”.

Resposta: Ácido sulfúrico.

4. Resumo visual

Conceito	Definição/Característica	Exemplo
Número atômico (Z)	Número de prótons no núcleo	C (Z=6), O (Z=8)
Ligação iônica	Transferência de elétrons entre metal e ametal	NaCl
Ligação covalente	Compartilhamento de elétrons entre ametais	H ₂ O, CO ₂
Ligação metálica	Elétrons deslocalizados entre átomos metálicos	Fe, Cu
Raio atômico	Tamanho do átomo	Diminui da esquerda para direita
Ácidos	Liberam H ⁺ em solução	HCl, H ₂ SO ₄
Bases	Liberam OH ⁻ em solução	NaOH, KOH
Sais	Produto da neutralização ácido + base	NaCl, K ₂ SO ₄
Óxidos	Compostos binários com oxigênio	CO ₂ (ácido), CaO (básico)

Quadro de revisão:

A Química Geral e Inorgânica é essencial para compreender a estrutura dos átomos, os tipos de ligações químicas e a classificação das substâncias. Dominar a tabela periódica e as propriedades periódicas facilita a previsão do comportamento químico dos elementos. A nomenclatura correta dos compostos inorgânicos é fundamental para a comunicação científica e para a resolução de problemas.

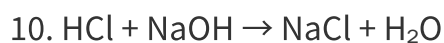
5. Exercícios

- Defina o que é número atômico e número de massa. Dê um exemplo.
- Explique a diferença entre ligação iônica e ligação covalente.
- Escreva a configuração eletrônica do elemento fósforo (Z=15).

4. Qual é o tipo de ligação presente no composto NaCl? Justifique.
 5. Nomeie o composto HNO_3 .
 6. Classifique o óxido CaO e explique seu comportamento químico.
 7. (ENEM) Um elemento X possui configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. Qual é o elemento e qual o tipo de ligação que ele formará com o sódio (Na)?
 8. (Vestibular) Explique por que o raio atômico diminui da esquerda para a direita na tabela periódica.
 9. O que são ácidos oxiácidos? Dê dois exemplos e suas respectivas nomenclaturas.
 10. Considere a reação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Escreva a equação química balanceada e nomeie os produtos formados.
-

6. Gabarito

1. **Número atômico:** quantidade de prótons no núcleo.
Número de massa: soma de prótons e nêutrons.
Exemplo: Carbono ($Z=6$, $A=12$).
2. Ligação iônica envolve transferência de elétrons formando íons; ligação covalente envolve compartilhamento de elétrons entre átomos.
3. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.
4. Ligação iônica, pois ocorre entre metal (Na) e ametal (Cl), com transferência de elétrons.
5. Ácido nítrico.
6. Óxido básico; reage com água formando base (Ca(OH)_2).
7. Elemento: Cloro (Cl). Ligação com Na será iônica, pois Na é metal e Cl é ametal.
8. Porque o aumento do número de prótons atrai mais fortemente os elétrons, diminuindo o tamanho do átomo.
9. Ácidos oxiácidos são ácidos que contêm oxigênio. Exemplos: H_2SO_4 (ácido sulfúrico), HNO_3 (ácido nítrico).



Produtos: cloreto de sódio (sal) e água.

7. Dica final de estudo

Para consolidar o aprendizado em Química Geral e Inorgânica, pratique a escrita e interpretação da configuração eletrônica dos elementos, pois ela é a chave para entender ligações químicas e propriedades periódicas. Além disso, familiarize-se com a nomenclatura dos compostos inorgânicos, pois ela é recorrente em questões de vestibulares e ENEM. Resolver exercícios com diferentes níveis de dificuldade ajuda a fixar conceitos e a desenvolver o raciocínio químico.

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu